

AURACARE MEDICAL ROOM

Plataforma Inteligente de Supervisión Ambiental y Respuesta Clínica para Habitaciones de Aislamiento

1. INTRODUCCIÓN

La transformación digital en el sector salud ha impulsado el desarrollo de tecnologías orientadas a mejorar la seguridad del paciente, optimizar recursos hospitalarios y fortalecer la supervisión clínica en tiempo real. Las habitaciones de aislamiento representan uno de los entornos más críticos dentro de hospitales y clínicas, debido a la necesidad de mantener condiciones ambientales controladas, reducir riesgos de contagio y responder rápidamente ante eventos de emergencia.

Actualmente, muchos centros hospitalarios dependen de monitoreo manual, rondas periódicas del personal y sistemas independientes que no integran automatización inteligente ni supervisión remota continua. Esta situación puede generar retrasos en la atención, aumento de riesgos clínicos y sobrecarga operativa del personal de enfermería.

Con el fin de responder a esta problemática, se propone el desarrollo de:

AuraCare Medical Room

Una plataforma inteligente basada en IoT y sistemas embebidos que permite automatizar y supervisar habitaciones de pacientes aislados mediante sensores ambientales, actuadores automáticos, alertas críticas y monitoreo remoto en tiempo real.

El sistema integra sensores de temperatura, humedad, calidad del aire, iluminación, apertura de puerta y botón de emergencia, permitiendo tomar decisiones automáticas orientadas a mejorar la seguridad hospitalaria, la eficiencia operativa y el bienestar del paciente.

2. PROBLEMÁTICA

Las habitaciones de aislamiento hospitalario requieren condiciones ambientales controladas y supervisión permanente para evitar riesgos asociados a:

- Contaminación del aire.
- Temperaturas inadecuadas.
- Fallos de ventilación.
- Exposición innecesaria del personal.
- Retrasos en atención de emergencias.
- Falta de monitoreo centralizado.
- Consumo energético ineficiente.

En muchos hospitales, el monitoreo continúa realizándose de forma manual, lo que incrementa:

- Riesgo de contagio.
- Tiempos de respuesta.
- Carga laboral del personal clínico.
- Probabilidad de errores humanos.

Adicionalmente, los sistemas hospitalarios tradicionales suelen ser costosos, poco escalables y difíciles de implementar en hospitales de mediana complejidad.

AuraCare Medical Room surge como una solución tecnológica de bajo costo, escalable y adaptable a diferentes entornos clínicos.

3. JUSTIFICACIÓN

La implementación de un sistema inteligente de monitoreo hospitalario permite optimizar las condiciones ambientales de habitaciones críticas, mejorar la capacidad de respuesta del personal y reducir procesos manuales repetitivos.

El proyecto tiene relevancia académica, tecnológica y comercial debido a que integra:

- Electrónica digital.
- Sistemas embebidos.
- Automatización.
- IoT.
- Interfaz web.
- Comunicación remota.
- Sensórica aplicada al entorno clínico.

Además, representa una solución con potencial real de aplicación en hospitales, clínicas, centros respiratorios y áreas de aislamiento.

4. REFERENCIAS DEL PROBLEMA REAL

Diversos organismos internacionales destacan la importancia del monitoreo ambiental y la automatización hospitalaria en habitaciones de aislamiento.

Organización Mundial de la Salud (OMS)

La OMS establece que las áreas de aislamiento deben contar con ventilación adecuada, control ambiental y protocolos de supervisión para disminuir riesgos de transmisión de enfermedades respiratorias.

Referencia:

World Health Organization. (2023). Infection prevention and control in healthcare.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

El CDC indica que las habitaciones de aislamiento deben mantener condiciones controladas de ventilación y monitoreo continuo para proteger tanto al paciente como al personal médico.

Referencia:

Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities.

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

La OPS recomienda fortalecer el uso de tecnologías digitales y monitoreo automatizado para mejorar la eficiencia hospitalaria y la seguridad clínica.

Referencia:

Organización Panamericana de la Salud. Transformación digital del sector salud en América Latina.

IEEE Xplore – Smart Hospital Systems

Estudios recientes muestran que los sistemas inteligentes basados en IoT permiten mejorar la trazabilidad, reducir tiempos de respuesta y optimizar recursos hospitalarios.

Referencia:

IEEE Xplore Digital Library. IoT-Based Smart Healthcare Monitoring Systems.

5. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema inteligente de monitoreo y automatización para habitaciones hospitalarias de aislamiento, basado en ESP32 e IoT, capaz de supervisar variables ambientales y generar respuestas automáticas en tiempo real.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar sensores ambientales para monitoreo continuo.
- Automatizar sistemas de ventilación, iluminación y alarmas.
- Desarrollar una interfaz web de supervisión y control.

- Implementar notificaciones remotas mediante Telegram.
- Reducir la supervisión manual del personal clínico.
- Mejorar la seguridad ambiental de habitaciones aisladas.
- Diseñar una propuesta comercial viable y escalable.

7. PROPUESTA TECNOLÓGICA

AuraCare Medical Room

Sistema inteligente de automatización clínica orientado al monitoreo de habitaciones de pacientes aislados.

El sistema permite:

- Supervisión ambiental en tiempo real.
- Detección de eventos críticos.
- Automatización de actuadores.
- Monitoreo remoto.
- Gestión de alarmas.
- Control manual y automático.
- Notificación inmediata a enfermería.

8. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema se encuentra basado en una arquitectura distribuida mediante ESP32.

Cada nodo es responsable de:

- Adquirir información del entorno.
- Procesar variables ambientales.
- Ejecutar acciones automáticas.
- Comunicarse mediante HTTP.
- Gestionar eventos críticos.

La plataforma integra:

- Sensores.
- Actuadores.
- Dashboard web.
- Bot de Telegram.
- Sistema de alarmas.

9. VARIABLES MONITOREADAS

Variable	Función
Temperatura	Control térmico del entorno

Variable	Función
Humedad	Condiciones ambientales
Calidad del aire	Detección de gases peligrosos
Iluminación	Gestión automática de luz
Estado de puerta	Control de acceso
Emergencia	Botón de pánico
Estado del sistema	Supervisión operacional

10. ACTUADORES IMPLEMENTADOS

Actuador	Función
Ventiladores	Extracción y ventilación
Calefactor	Regulación térmica
Iluminación LED	Automatización lumínica
Buzzer	Alarmas sonoras
LED RGB	Indicador visual del sistema

11. INTELIGENCIA DEL SISTEMA

El sistema implementa una lógica de automatización semi-inteligente basada en múltiples variables ambientales.

Ejemplos:

- Si la temperatura supera el umbral → activa ventilación.
- Si existe presencia de gases → activa alarma crítica.
- Si hay oscuridad y ocupación → activa iluminación.
- Si se presiona botón de emergencia → alerta inmediata a enfermería.

El sistema no depende únicamente de una variable aislada, sino que interpreta condiciones combinadas para mejorar la toma de decisiones.

12. INTERFAZ WEB

AuraCare incorpora un dashboard web local que permite:

- Visualizar sensores en tiempo real.
- Monitorear el estado de la habitación.
- Activar actuadores manualmente.

- Supervisar alarmas.
- Cambiar entre modo automático y manual.

Características:

- Acceso desde computador o celular.
- Actualización automática.
- Visualización intuitiva.
- Bajo consumo de recursos.

13. BOT DE TELEGRAM

El sistema integra un bot de Telegram que permite:

- Consultar el estado del sistema.
- Recibir alertas críticas.
- Silenciar alarmas.
- Activar actuadores.
- Supervisar eventos remotamente.

Comandos implementados:

- /estado
- /manual
- /auto
- /silenciar
- /vent on/off
- /luz on/off
- /calef on/off

15. ALCANCE TÉCNICO

Hardware

- Microcontrolador ESP32.
- Arquitectura distribuida.
- Sensores ambientales.
- Actuadores automáticos.

Software

- Programación en MicroPython.
- Interfaz HTML.
- Comunicación HTTP.
- Bot Telegram.

Funcionalidades

- Monitoreo en tiempo real.
- Alarmas automáticas.
- Control remoto.
- Dashboard web.
- Modos manual/automático.
- Gestión de eventos críticos.

16. ALCANCE COMERCIAL

Cliente objetivo

Cliente	Complejidad
Hospitales	Alta
Clínicas privadas	Media
UCI	Alta
Salas de aislamiento	Alta
Centros respiratorios	Especializada

17. PROPUESTA DE VALOR

“Tecnología inteligente para proteger pacientes críticos.”

AuraCare Medical Room optimiza la supervisión hospitalaria mediante monitoreo ambiental inteligente, automatización clínica y alertas en tiempo real, reduciendo riesgos, tiempos de respuesta y supervisión manual.

Beneficios:

- Mayor seguridad del paciente.
- Respuesta inmediata ante emergencias.
- Menor exposición del personal.
- Optimización energética.
- Bajo costo de implementación.
- Escalabilidad hospitalaria.

18. DIFERENCIADOR FRENTE AL MERCADO

CARACTERÍSTICA	AURACARE	SISTEMA TRADICIONAL
Monitoreo remoto	SI	NO
Automatización ambiental	SI	Parcial
Alertas Telegram	SI	NO
Dashboard web	SI	NO
Bajo costo	SI	NO
Escalable	SI	Limitado
IoT hospitalario	SI	NO

19. MODELO DE NEGOCIO

Producto + Servicio

AuraCare no solo ofrece hardware, sino también:

- Instalación.
- Configuración.
- Soporte técnico.
- Mantenimiento.
- Monitoreo.
- Actualizaciones.

Modelo Comercial

- Venta por habitación.
- Licenciamiento anual.
- Soporte técnico mensual.
- Escalabilidad por módulos.

20. VIABILIDAD ECONÓMICA Y PROPUESTA COMERCIAL

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN

AuraCare Medical Room fue diseñado como una solución hospitalaria de bajo costo y alta escalabilidad.

Costo total estimado por habitación

\$900.000 COP

IMPLEMENTACIÓN HOSPITALARIA

Cantidad de habitaciones Inversión aproximada

5 habitaciones	\$3.000.000 COP
10 habitaciones	\$6.000.000 COP
20 habitaciones	\$12.000.000 COP

Incluso implementando múltiples habitaciones, el costo continúa siendo significativamente menor frente a sistemas hospitalarios industriales tradicionales.

AHORRO OPERATIVO ESTIMADO

Actualmente, muchos hospitales realizan supervisión manual continua en habitaciones críticas.

Esto implica:

- Mayor cantidad de rondas clínicas.
- Consumo energético innecesario.
- Mayor desgaste operativo.
- Tiempo invertido en supervisión repetitiva.
- Retrasos en identificación de emergencias.

Con AuraCare Medical Room se estima:

Concepto	Ahorro aproximado
Reducción de supervisión manual	25% – 35%
Optimización energética	15% – 25%
Disminución de tiempos de respuesta	Hasta 40%
Reducción de incidentes ambientales	20% – 30%

RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

La inversión puede recuperarse entre 8 y 14 meses dependiendo de:

- Número de habitaciones implementadas.
- Nivel de automatización actual.
- Consumo energético hospitalario.
- Carga operativa del personal.

Ejemplo de ahorro anual

Para un hospital con 10 habitaciones de aislamiento:

Factor	Ahorro anual estimado
Optimización energética	\$4.000.000 COP
Disminución de supervisión operativa	\$7.000.000 COP
Prevención de incidentes y fallos	\$5.000.000 COP

Ahorro total estimado anual

\$16.000.000 COP

Esto significa que el sistema no solo mejora la seguridad hospitalaria, sino que también genera beneficios económicos reales.

¿QUÉ VENDE AURACARE?

AuraCare Medical Room ofrece una solución integral de automatización hospitalaria inteligente para habitaciones de aislamiento.

El servicio incluye:

- Instalación del sistema.
- Configuración personalizada.
- Dashboard de monitoreo.
- Integración con Telegram.
- Sensores y actuadores.
- Capacitación básica.
- Soporte técnico.
- Escalabilidad futura.

CLIENTES OBJETIVO

Cliente	Necesidad principal
Hospitales públicos	Optimización de recursos
Clínicas privadas	Innovación tecnológica
UCI	Supervisión crítica
Salas respiratorias	Control ambiental
Centros de aislamiento	Automatización y monitoreo

PROPUESTA DE VALOR

“Tecnología inteligente que protege pacientes y optimiza hospitales.”

AuraCare Medical Room permite:

- Supervisión continua.
- Menor exposición del personal.
- Respuesta rápida a emergencias.
- Automatización ambiental.
- Ahorro operativo.
- Escalabilidad hospitalaria.
- Bajo costo frente a soluciones industriales.

DIFERENCIADOR COMPETITIVO

A diferencia de soluciones tradicionales, AuraCare integra:

- IoT hospitalario.
- Automatización inteligente.
- Alertas remotas.
- Dashboard web.
- Bajo costo.
- Escalabilidad modular.
- Fácil implementación.

Todo en una sola plataforma.

MODELO DE NEGOCIO

AuraCare puede comercializarse mediante:

Venta por habitación

- Instalación individual.
- Configuración personalizada.
- Pago único.

Suscripción de soporte

- Mantenimiento mensual.
- Actualizaciones.
- Soporte remoto.
- Expansión de funcionalidades.

Escalabilidad institucional

- Integración por pisos.
- Integración por áreas.
- Expansión hospitalaria progresiva.

VISIÓN COMERCIAL

AuraCare busca convertirse en una plataforma tecnológica accesible para hospitales latinoamericanos, permitiendo modernizar habitaciones críticas mediante automatización inteligente y monitoreo en tiempo real.

21. MARCA E IDENTIDAD VISUAL

AURACARE MEDICAL ROOM



Slogan

“Tecnología que protege vidas en tiempo real.”

Concepto de marca

AuraCare representa:

- Seguridad.
- Innovación.
- Supervisión clínica.
- Automatización.
- Tecnología hospitalaria.

22. REGULACIÓN Y ÉTICA

- El sistema no realiza diagnóstico médico.
- Funciona como solución de monitoreo ambiental.
- Opera en baja tensión.
- No almacena datos clínicos sensibles.
- Implementa medidas básicas de ciberseguridad.

23. IMPACTO DEL PROYECTO

Impacto Clínico

- Mejora la seguridad hospitalaria.
- Reduce riesgos ambientales.
- Mejora tiempos de respuesta.

Impacto Operativo

- Automatiza tareas repetitivas.
- Reduce supervisión manual.
- Facilita monitoreo centralizado.

Impacto Tecnológico

- Introduce IoT en entornos clínicos.
- Favorece transformación digital hospitalaria.
- Permite escalabilidad futura.

24. ESCALABILIDAD FUTURA

El proyecto puede evolucionar integrando:

- Sensores biomédicos.
- Inteligencia artificial.
- Almacenamiento en la nube.
- Analítica predictiva.
- Reconocimiento de eventos críticos.
- Aplicación móvil dedicada.

25. CONCLUSIONES

AuraCare Medical Room representa una solución innovadora, accesible y escalable para el monitoreo y automatización de habitaciones hospitalarias críticas.

El proyecto integra electrónica digital, IoT, automatización y sistemas embebidos para mejorar la seguridad del paciente y optimizar la supervisión clínica.

Además de cumplir los requerimientos técnicos, el sistema presenta una propuesta comercial sólida, diferenciadora y con potencial de aplicación real en el sector salud.

26. BIBLIOGRAFÍA

- World Health Organization (WHO). Infection Prevention and Control in Health Care.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). Transformación Digital del Sector Salud.
- IEEE Xplore Digital Library. IoT-Based Smart Healthcare Monitoring Systems.
- Monk, S. Programming ESP32 with MicroPython.
- Banzai, M. Getting Started with Embedded Systems.
- Rajkumar Buyya. Internet of Things: Principles and Paradigms.
- Documentación oficial ESP32.
- Documentación oficial MicroPython.